Deux droites qui se coupent sur le cercle circonscrit

IMO · 2010 · Kazakhstan

Soit I le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC et soit Γ son cercle circonscrit. La droite (AI) recoupe Γ en D. Soit E un point de l'arc $\overset{\frown}{BDC}$ et F un point du côté $[BC]$ tels que

$$\widehat{BAF} = \widehat{CAE} < \tfrac{1}{2}\widehat{BAC}.$$

Soit enfin G le milieu du segment $[IF]$.

Montrer que les droites (DG) and (EI) se coupent en un point de Γ.